Język R

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie informacją **Ścieżka** - **Jednostka organizacyjna** Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej **Poziom kształcenia** drugiego stopnia **Forma studiów** studia stacjonarne **Profil studiów** ogólnoakademicki **Obligatoryjność** fakultatywny	**Cykl kształcenia** 2026/27 **Rok realizacji** 2027/28 **Kod przedmiotu** UJ.WZZINS.24.17358.26 **Języki wykładowe** polski **Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi** Tak **Dyscypliny** Nauki o zarządzaniu i jakości, Nauki o komunikacji społecznej i mediach **Klasyfikacja ISCED** 0322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka **Kod USOS**

Koordynator przedmiotu	Marek Deja
Prowadzący zajęcia	Marek Deja

Okres Semestr 3	**Forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się** zaliczenie na ocenę **Forma prowadzenia i godziny zajęć** ćwiczenia: 15	**Liczba punktów ECTS** 2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z językiem programowania R
C2	Poznanie możliwości środowiska obliczeniowego R do realizacji projektów badawczych i analiz instytucjonalnych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy – Student zna i rozumie:			
W1	typy danych i konstrukcje syntaktyczne języka R, w tym wektory, macierze, ramki danych i listy,	ZIN_K2_W02	zaliczenie na ocenę
W2	funkcje środowiska obliczeniowego R, w tym zarządzanie danymi, korzystanie z bibliotek oraz tworzenie i modyfikowanie skryptów analitycznych,	ZIN_K2_W09, ZIN_K2_W10	zaliczenie na ocenę
W3	terminologię związaną z analizą danych i programowaniem w R, w tym pojęcia takie jak funkcje, zmienne, pętle i warunki	ZIN_K2_W02, ZIN_K2_W12	zaliczenie na ocenę
Umiejętności – Student potrafi:			
U1	przeprowadzić wstępne przetwarzanie danych w R, w tym importowanie danych, ich filtrowanie, sortowanie, agregację oraz transformację w kontekście zarządzania danymi i informacją,	ZIN_K2_U05	zaliczenie na ocenę
U2	tworzyć wizualizacje danych w R przy użyciu narzędzi takich jak ggplot2, dostosowane do potrzeb badawczych i instytucjonalnych, oraz interpretować uzyskane wykresy i wyniki analizy,	ZIN_K2_U05	zaliczenie na ocenę
U3	potrafi napisać kod źródłowy prostego programu, uruchomić go oraz czytać i analizować kod napisany w języku R,	ZIN_K2_U05	zaliczenie na ocenę
U4	efektywnie posługiwać się środowiskami IDE, takimi jak RStudio i Visual Studio Code, do pracy z językiem R, do zarządzania projektami, debugowania kodu oraz organizacji pracy nad skryptami analitycznymi,	ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U08	zaliczenie na ocenę
U5	korzystać z R Markdown do tworzenia zintegrowanych raportów łączących tekst, kod oraz wyniki analizy w przejrzystej i profesjonalnej formie, wspierających cele badawcze i instytucjonalne.	ZIN_K2_U05, ZIN_K2_U07	zaliczenie na ocenę
Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:			
K1	świadomej i odpowiedzialnej analizy danych oraz ich prezentacji w sposób wspierający podejmowanie decyzji w środowiskach instytucjonalnych, z uwzględnieniem etyki przetwarzania i wizualizacji danych,	ZIN_K2_K04	zaliczenie na ocenę
K2	permanentnego rozwijania swoich umiejętności w zakresie analizy danych i programowania w R, w odpowiedzi na zmieniające się wymagania w pracy badawczej i analizach instytucjonalnych.	ZIN_K2_K01	zaliczenie na ocenę

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane rodzaje zajęć
ćwiczenia	15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych na zajęciach	15
przygotowanie projektu	15
przygotowanie i analiza danych	15

Łączny nakład pracy studenta	**Liczba godzin** 60	**ECTS** 2.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	**Treści programowe**	**Efekty uczenia się dla przedmiotu**
1.	Wprowadzenie do języka R i środowiska programistycznego – podstawowe funkcje i elementy interfejsu RStudio, struktura skryptów i projektów, typy danych w R (wektory, macierze, listy, ramki danych), instalacja i zarządzanie pakietami.	W1, W3
2.	Organizowanie i czyszczenie danych w R – importowanie danych z różnych formatów (CSV, Excel), identyfikacja brakujących wartości, filtrowanie, sortowanie, transformacja zmiennych i agregacja danych, operacje na danych (wybór wierszy i kolumn), korzystanie z operatorów i funkcji, tworzenie własnych funkcji.	W2, W3
3.	Operacje na danych – tworzenie i modyfikacja zmiennych, generowanie losowych próbek danych, podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne na danych, użycie bibliotek dplyr i tidyr do manipulacji danymi, korzystanie z funkcji pomocy w RStudio.	W1, U1, U3
4.	Wizualizacja danych w R – tworzenie wykresów w R, wizualizacje z ggplot2 (wykresy punktowe, liniowe, histogramy, mapy cieplne), dostosowywanie estetyki wykresów.	U2, U5
5.	Eksploracyjna analiza danych z użyciem pakietów dlookr, explore i ggstatsplot – diagnozowanie danych, identyfikacja anomalii, eksploracja rozkładów zmiennych, wizualizacja zależności między zmiennymi, automatyczne generowanie raportów z analiz.	U2, U3, U4, U5
6.	Analiza danych jakościowych i modele liniowe w R – przeprowadzanie wybranych testów statystycznych, budowanie i interpretacja modeli liniowych za pomocą funkcji lm(), analiza modeli liniowych uogólnionych (glm()).	U3, K1
7.	Wspomaganie analizy danych liczbowych z wykorzystaniem bibliotek R i generatywnej sztucznej inteligencji – generowanie podsumowań statystycznych, automatyczna interpretacja wielkości efektu, korekta kodu.	U5, K2

Informacje rozszerzone

Metody nauczania :

analiza tekstów, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia przedmiotowe, praca w grupie

Rodzaj zajęć	Formy zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
ćwiczenia	zaliczenie na ocenę	Aktywne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność) oraz otrzymanie pozytywnej oceny za wykonanie grupowego projektu zaliczeniowego. Szczegółowa informacja na temat formy, treści i warunków zaliczenia projektu jest podawana na pierwszych zajęciach i zamieszczona na platformie e-learningowej UJ. W przypadku nadmiarowych usprawiedliwionych nieobecności student/ka konsultuje się indywidualnie z prowadzącą/ym zajęcia celem ustalenia alternatywnych form osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Przedmiot fakultatywny zostanie uruchomiony pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 15 zainteresowanych osób studiujących.

Literatura

Obowiązkowa

1. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data. O'Reilly.
2. Teetor, P., & Loukides, M. K. (2011). R Cookbook: Proven Recipes for Data Analysis, Statistics, and Graphics. O'Reilly.

Dodatkowa

1. Davies, T. M. (2016). The Book of R: A first course in programming and statistics. No Starch Press.
2. Lander, J. P. (2017). R for everyone: Advanced analytics and graphics (Second edition). Addison-Wesley.
3. Zumel, N., Mount, J., Howard, J., & Thomas, R. (2020). Practical data science with R (Second edition). Manning.
4. Davis, J. R., Cody Adams, Alex Davis, and Josie. (n.d.). Introduction to R, RStudio, and R Markdown | Lab Guide to Quantitative Research Methods in Political Science, Public Policy & Public Administration. Retrieved November 16, 2024, from https://bookdown.org/ripberjt/labbook/introduction-to-r-rstudio-and-r-markdown.html
5. Lennert, F. (n.d.). An(other) introduction to R. Retrieved November 16, 2024, from https://bookdown.org/f_lennert/introduction-to-r/
6. Wästberg, F. (n.d.). Introduction to R. Retrieved November 16, 2024, from https://bookdown.org/content/2880/
7. Doprecyzowanie listy lektur nastąpi na pierwszych zajęciach

Zasady korzystania z narzędzi SI

Obowiązują zasady wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji zgodnie z Zarządzeniem nr 115 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 listopada 2025 roku.

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
ZIN_K2_K01	Absolwent jest gotów do rozumienia i akceptowania konieczności permanentnego rozwijania swojej wiedzy i umiejętności w odpowiedzi na nowe osiągnięcia nauki, zmiany zachodzące w środowisku informacyjnym oraz zmiany zachowań informacyjnych człowieka oraz potrafi inspirować i organizowania procesu uczenia się innych osób
ZIN_K2_K04	Absolwent jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania napotykanych problemów naukowych i profesjonalnych w zakresie zarządzania informacją, odwołując się do dorobku nauki, najlepszych praktyk profesjonalnych oraz zasad postępowania przyjętych w profesjach informacyjnych
ZIN_K2_U05	Absolwent potrafi krytycznie analizować, oceniać i realizować różne systemy, produkty, obiekty i usługi informacyjne oraz procesy zarządzania informacją w kontekście konkretnych sytuacji społecznych, ich miejsca w procesie historyczno-kulturowym, ale także w odniesieniu do różnorodnych potrzeb indywidualnych
ZIN_K2_U07	Absolwent potrafi formułować i uzasadniać merytorycznie własne opinie i wnioski, powołując się na dorobek nauk o komunikacji społecznej i mediach, dyscyplin pokrewnych oraz profesji związanych z zarządzaniem informacją, a także tworzy syntetyczne podsumowania na podstawie zebranych informacji
ZIN_K2_U08	Absolwent potrafi umiejętnie formułować opinie krytyczne o obiektach i systemach informacyjnych na podstawie wiedzy o zarządzaniu informacją, a także porozumiewać się z wykorzystaniem różnych form i mediów komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz dyscyplin pokrewnych, jak i również z użytkownikami docelowymi
ZIN_K2_W02	Absolwent zna i rozumie terminologię, teorie i metodologię z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz innych nauk pokrewnych w odniesieniu do zagadnień z obszaru szeroko rozumianego zarządzania informacją (na poziomie pogłębionym)
ZIN_K2_W09	Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania, problematyzowania stosowane w zarządzaniu informacją, a także metodykę wykonywania zadań, normy, procedury, narzędzia, technologie i dobre praktyki stosowane w działalności informacyjnej, bibliotecznej, archiwalnej i wydawniczo-księgarskiej
ZIN_K2_W10	Absolwent zna i rozumie heterogeniczne sposoby poznania i interpretacji zjawisk zachodzących we współczesnym środowisku informacyjnym, zachowań informacyjnych jego uczestników oraz dostępnych w nim obiektów, kolekcji, systemów, usług i produktów informacyjnych
ZIN_K2_W12	Absolwent zna i rozumie naturę różnych języków, historycznej zmienności znaczeń ważnych dla szeroko rozumianego zarządzania informacją, w tym także komunikowania, organizacji wiedzy i recepcji przekazów kulturowych